

**LAPORAN PRAKTIKUM
MANAJEMEN KONSTRUKSI**



**Disusun oleh:
Taufik Akbar Kurniawan
20230110062**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2025**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM
MANAJEMEN KONSTRUKSI



Disusun oleh:

Taufik Akbar Kurniawan

20230110062

**Telah diperiksa dan
disetujui oleh**

Yogyakarta,

Dosen Praktikum

Yogyakarta,

Dosen Praktikum

Dr. Ir. M. Heri Zulfiar, S.T., M.T.

NIP: 19670215 199709 123 034

Khansa Syaima R A S

NIM: 2022011108

LEMBAR ASISTENSI

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga Laporan Praktikum Manajemen Konstruksi dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh Pendidikan Strata 1 (S1), di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Atas bimbingan, petunjuk dan saran hingga terselesaikannya Laporan Praktikum ini, penyusun ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Ir. M. Heri Zulfiar, S.T., M. T. selaku dosen materi mata kuliah dan selaku dosen Praktikum Manajemen Konstruksi
2. Khansa Syaima R A S selaku asisten Praktikum Manajemen Konstruksi
3. Kedua orang tua, yang telah memberikan dukungan moral maupun materiil.
4. Rekan-rekan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2023 yang telah memberikan dorongan dan bantuan.

Laporan ini dikerjakan berdasarkan teori yang penyusun dapatkan di banku kuliah Manajemen Konstruksi. Penulis menyadari betul bahwa laporan praktikum ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Namun penyusun merasa puas karena dapat memperoleh gambaran penerapan ilmu yang didapat di banku kuliah untuk penulis terapkan di lapangan. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar di dalam penyusunan laporan berikutnya penyusun dapat meminimalisir kesalahan. Akhir kata, penyusun mengharapkan semoga Laporan Praktikum Manajemen Konstruksi ini berguna bagi para pembaca dan bagi penyusun sendiri. Aamin

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2025

Taufik Akbar Kurniawan

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manajemen proyek/konstruksi merupakan praktik untuk mewujudkan bangunan konstruksi (bisnis atau personal) atau insfrastruktur (fasilitas umum), mulai dari mengatur perencanaan (*planned*), pembangunan (*built*), pengoperasian dan pengelolaan keuangan (*operated + finance*), perawatan (*maintenance*) dan rehabilitasi. Berdasarkan “proyek” dan pengertian “manajemen” yang telah dijelaskan di atas, maka penggabungan dari dua istilah tersebut, manajemen proyek dapat dimaknai sebagai rangkaian kegiatan dengan karakteristik, dikelola dengan pengetahuan tertentu secara terencana, dilaksanakan secara sistematis untuk mewujudkan suatu tujuan yang telah disepakati, dengan mengerahkan berbagai sumber daya, serta dibatasi oleh dimensi lingkup, biaya, mutu, dan waktu (Zulfiar Heri, 2023).

Microsoft Office Project 2019 merupakan *software* yang dibuat oleh perusahaan *Microsoft* digunakan sebagai alat bantu untuk memudahkan dalam perencanaan manajemen konstruksi, akan tetapi walaupun telah terdapat *software* yang memudahkan dalam perencanaan, *software* hanyalah alat bantu, perencana tetap harus mengetahui dasar-dasar dan teori untuk perencanaan tersebut, agar hasil *output software* tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Pemahaman yang baik terhadap *software* tersebut diperlukan, agar proses input dan pengolahan data tersebut sesuai dengan yang dimaksudkan.

1.2 Tujuan

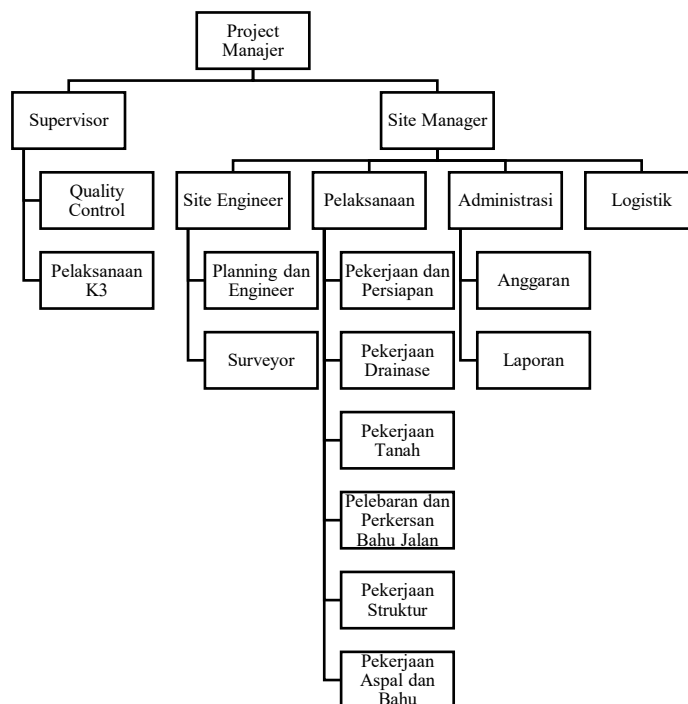
Tujuan yang ingin dicapai praktikum Manajemen Konstruksi adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui langkah-langkah perencanaan manajemen dalam proyek konstruksi dengan bantuan *software Microsoft Office Project 2019*.
- b. Mengetahui langkah-langkah perencanaan manajemen dalam proyek konstruksi dengan bantuan *software Primavera P6*.
- c. Mengelola fungsi manajemen atau mengatur pelaksanaan pembangunan sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil yang optimal.

BAB II DASAR TEORI

2.1 Pengertian OBS

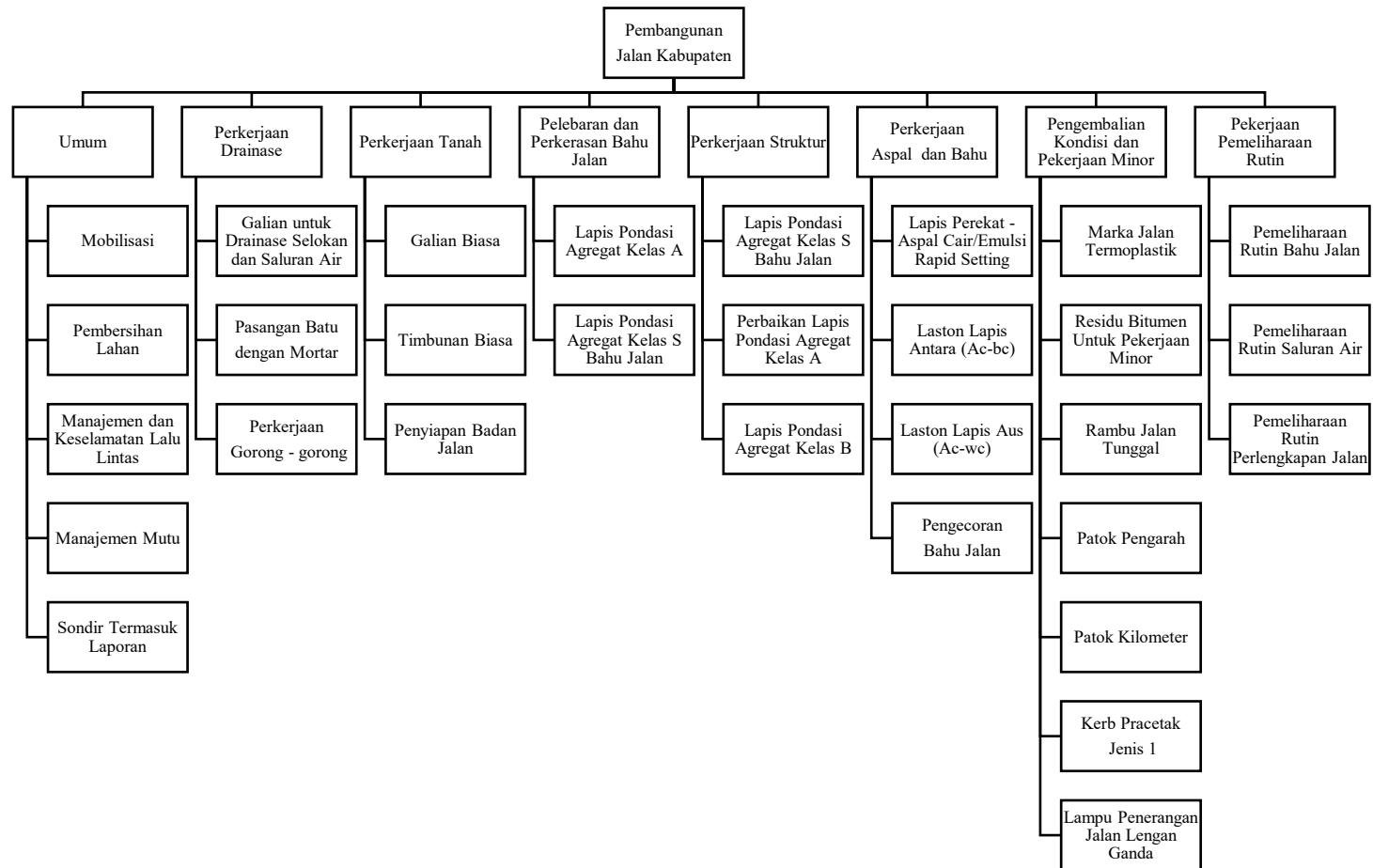
OBS adalah sebuah gambaran organisasi proyek yang disusun untuk menunjukkan hubungan dalam konteks proyek. OBS mencerminkan cara proyek berfungsi secara fungsional terorganisir. OBS adalah representasi dan deskripsi langsung dari hierarki dan organisasi yang akan menyediakan sumber daya untuk merencanakan dan melakukan pekerjaan yang diidentifikasi dalam work breakdown structure (WBS). OBS membantu manajemen fokus pada pembentukan organisasi yang paling efisien, dengan memperhatikan ketersediaan dan kemampuan manajemen dan staf teknis termasuk subkontraktor, untuk mencapai tujuan proyek. OBS digambarkan pada Responsibility Assignment Matrix (RAM), yang digunakan untuk mengidentifikasi organisasi yang bertanggung jawab dan akuntabel untuk setiap elemen WBS (Al Jufrie, A. (2021))



Gambar 2.1 Organization Breakdown Structure

2.2 Pengertian WBS

Menurut Yuswandi, et al.,(2023) dalam Soeparyanto, et al., (2024) Work Breakdown Structure (WBS) adalah alat manajemen proyek yang memecah tugas-tugas besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan terukur, membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek secara efisien. Dalam konteks pembangunan gedung, penggunaan Work Breakdown Structure (WBS) memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami dengan jelas lingkup kerja, memperkirakan sumber daya yang diperlukan, serta mengelola risiko yang terkait dengan proyek. Dalam era modern ini, proyek pembangunan Gedung menjadi salah satu kegiatan yang vital dalam pengembangan infrastruktur. Dengan kebutuhan akan struktur yang efisien dan terorganisir dengan baik, penting bagi para pemangku kepentingan proyek untuk memiliki kerangka kerja yang jelas dan terstruktur. Salah satu metode yang telah terbukti efektif dalam mengelola proyek pembangunan gedung adalah Work Breakdown Structure (WBS) atau Struktur Pembagian Kerja.



Gambar 2. 2 Work Breakdown Structure

2.3 Pengertian BOQ

BOQ (Bill of Quantity) adalah dokumen yang berisi daftar lengkap dari semua pekerjaan, bahan, dan jasa yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek. BOQ berperan sebagai acuan untuk menghitung biaya proyek, mengatur pengadaan bahan dan jasa, serta mengontrol progres proyek (Novra dkk., 2024)

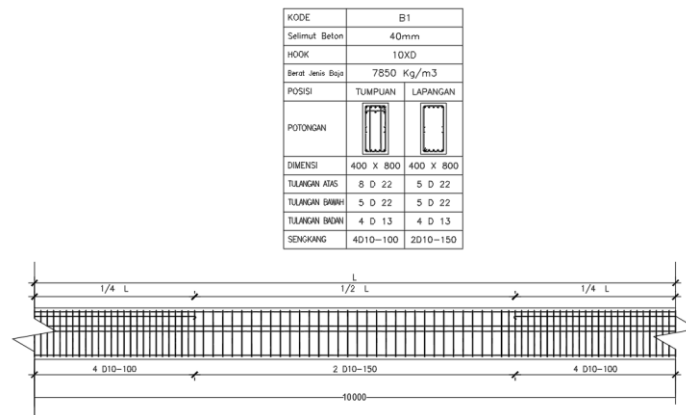
A	B	C	D
NO	Kode	UPAH - MATERIAL - ALAT	SATUAN
1		2	3
I. UPAH			
1	L.01	Pekerja	jam
2	L.02	Tukang	jam
3	L.03	Tukang Batu	jam
4	L.04	Mandor	jam
II. MATERIAL			
1	M.01	Agr. Pch Mesin 0-5	M3
2	M.02	Agr. Pch Mesin 5-10 & 10-20	M3
3	M.03	Agregat Kelas A	M3
4	M.04	Agregat Kelas B	M3
5	M.05	Agregat Kelas S	M3
6	M.06	Air	liter
7	M.07	Aspal	Kg
8	M.08	Aspal Emulsi RS-1 Anionik	liter
9	M.09	Bahan Timbunan Biasa	M3
10	M.10	Baja Tulangan	Kg
11	M.11	Batu Kali	M3
12	M.12	Beton Fc 30 MPa	M3
13	M.13	Beton Fc 20 MPa	M3
14	M.14	Beton Fc 25 MPa	M3
15	M.15	Cetakan diameter 40 cm	bh/M'
16	M.16	Kayu	M3
17	M.17	Lampu LED 100 watt	buah
18	M.18	Mortar	M3
19	M.19	Paku	Kg

Gambar 2. 3 Bill Of Quantity

2.4 Pengertian Volume

Menurut Fadhilah (2024) Perhitungan volume konstruksi merupakan proses kuantifikasi material dan pekerjaan fisik (*quantity takeoff*) untuk perencanaan anggaran, pengadaan logistik, dan pengendalian proyek. Penghitungan kuantitas fisik bangunan secara historis berkembang dari rumus geometris dasar hingga kalkulus integral dan pemodelan digital. Pada proyek gedung konvensional, perhitungan dilakukan berdasarkan gambar teknis dua dimensi (*2D drawings*) dengan mengalikan parameter geometris seperti panjang, lebar, dan tinggi atau tebal elemen struktur. Elemen ruang terlingkupi dihitung secara menyeluruh dari batas luar dinding hingga pelat lantai terendah dan atap. Untuk pekerjaan tanah (*earthworks*) dan infrastruktur jalan, metode survei topografi menggunakan beberapa teknik khusus untuk menghitung galian (*cut*) dan timbunan (*fill*) (Trese., 2018).

2.4.1 Perhitungan Volume Tulangan



Gambar 2.4. 1 Detail Penulangan Balok

Dari detail penulangan pada balok didapatkan berat tulangan :

No	Diameter Tulangan	Berat Satuan (kg/m)	Total Panjang (m)	Total Berat (kg)	Kebutuhan Batang (12 m)	Pembulatan Order (btg)
1	D10 (Senggang)	0,617	295,72	182,46	24,64	25
2	D13 (Pinggang)	1,042	43,20	45,01	3,60	4
3	D22 (Lentur/Utama)	2,984	125,40	374,19	10,45	11
TOTAL KEBUTUHAN BESI			464,32	601,67	38,69	40

2.4.2 Perhitungan Volume Keramik dan *Shadow Line*

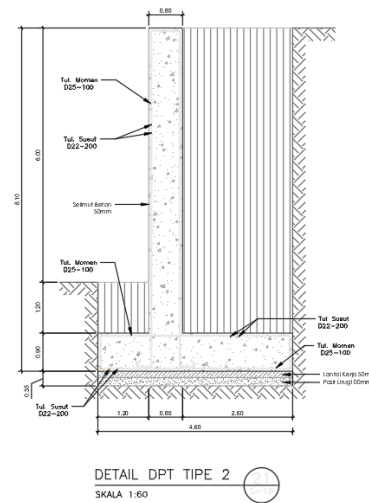


Gambar 2.4. 2 Denah Bangunan

Dari denah diatas didapatkan hasil perhitungan volume keramik dan *shadow line*:

No.	Uraian Ruangan / Pekerjaan	Luas Keramik (m ²)	Keliling (m)	Shadow Line (m)
1	Ruang Sound (As 1-2 / E-F)	11,55	13,70	13,05
2	Ruang Sound dan Gudang (As 3-4 / E-F)	11,55	13,70	13,10
3	Ruang Imam (As 2-3 / E-F)	11,55	13,70	54,10
4	Area Sholat Utama (As 2-4 / B-E)	88,94	38,50	
5	Area Sholat Samping (As 1-2 / C-E)	29,65	23,10	
6	Teras Depan (As 1-4 / A-B)	34,65	29,10	29,40
7	Area Void (As 1-2 / B-C)	0,00	15,40	0,00
TOTAL VOLUME		187,88	147,20	109,65

2.4.3 Perhitungan Volume Pengecoran



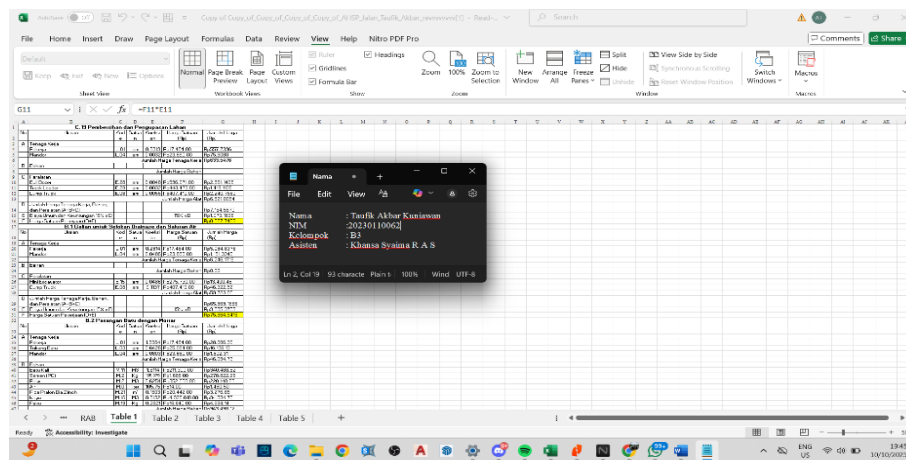
Gambar 2.4. 3 Potongan DPT

Dari gambar potongan DPT diatas didapatkan volume pengecoran sebesar:

No.	Uraian Pekerjaan / Komponen	Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Luas Penampang (m²)	Total Volume (m³)
1	Beton Dinding Vertikal (Stem)	15	0,80	7,20	5,76	86,40
2	Beton Pondasi Tapak (Footing)	15	4,60	0,90	4,14	62,10
SUBTOTAL BETON STRUKTURAL (m³)					9,90	148,50
3	Lantai Kerja (Lean Concrete, t=50 mm)	15	4,60	0,05	0,23	3,45
4	Pasir Urug Bawah Pondasi (t=100 mm)	15	4,60	0,10	0,46	6,90
TOTAL VOLUME COR & PEKERJAAN ALAS (m³)					10,59	158,85

2.5 Pengertian AHSP

Analisa harga satuan pekerjaan adalah perhitungan harga satuan pekerjaan konstruksi berupa perkalian kebutuhan bahan, upah, dan peralatan dengan harga bahan bangunan, standar upah pekerja dan harga beli alat untuk menyelesaikan per satuan pekerjaan. AHSP dipengaruhi oleh angka koefisien yang menunjukkan nilai satuan bahan, alat, dan upah tenaga kerja yang digunakan sebagai acuan merencanakan atau biaya suatu pekerjaan (Alami, 2023).



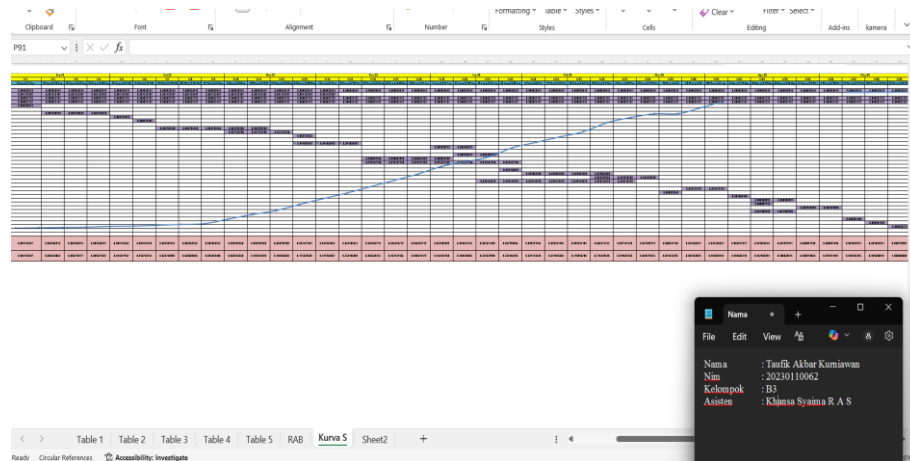
Gambar 2. 4 Analisis Harga Satuan Pekerjaan

2.6 Pengertian RAB

Menurut Mukomuko (1993) dalam Rafik dkk. (2024), Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah perkiraan nilai uang dari suatu kegiatan atau proyek yang telah memperhitungkan gambar bestek, rencana kerja, daftar upah, daftar harga bahan, buku analisis, daftar susunan rencana biaya, serta daftar jumlah tiap jenis pekerjaan. RAB disusun untuk menghitung secara sistematis jumlah biaya yang diperlukan, baik untuk bahan, upah, alat, maupun biaya tidak langsung, sehingga pemilik proyek dan tim perencana dapat mengetahui secara pasti besarnya dana yang dibutuhkan agar proyek dapat terealisasi sesuai rencana serta menjadi dasar dalam perencanaan

2.8 Pengertian Kurva S

Kurva S adalah sebuah grafik hubungan antara durasi atau waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan dengan akumulasi kemajuan pekerjaan dimana kemajuan pekerjaan merupakan representasi dari harga pekerjaan. Tujuan dari Kurva S untuk membantu monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek agar sesuai spesifikasi, waktu, dan anggaran yang ditentukan. (Rahayu N, 2024)



Gambar 2. 7 Kurva S